

基于动作形式的群体行为一致性预期：来自行为和事件相关电位的证据^{*}

周文莹 戴雨涵 徐梓恺 赵 婷 尹 军^{**} 段继鹏^{**}
(宁波大学心理学系暨研究所, 宁波大学群体行为与社会心理服务研究中心, 宁波 315211)

摘 要 人们可基于行动目标建立群体行为一致性预期,但能否基于行为另一维度——动作形式建立此预期尚不明确。本研究发现,当群体成员以不合理行为(无障碍跳跃)趋近外部目标时,被试对同群体新成员相同动作形式的辨别速度更快(易化效应),且在预期阶段诱发的 LPP 波幅更高;当行为合理(有障碍时跳跃趋近目标)时,易化效应消失,LPP 幅值显著降低;LPP 波幅可预测易化效应量。故当动作形式与行动目标不符合合理性原则时,人们可基于动作形式建立群体行为的一致性预期。

研究要点

1. 采用行为和 LPP 指标验证了基于动作形式的群体行为一致性预期。
2. 当行为不合理时,预期阶段诱发的 LPP 波幅更高。
3. 当行为不合理时,人们预期群体成员在动作形式层面保持一致。

关键词 行为预期 动作形式 晚期正成分 社会群体
中图分类号: B842
DOI: 10.3785/CJAP.024086

1 引 言

社会协作是人类生活的重要组成部分(Henrich & Muthukrishna, 2021)。为顺利协作,人们需理解和加工他人当前行为并预

期他人未来可能的行为状态,以合理计划自己的行为(Quesgue & Rossetti, 2020)。人们不仅通过预测对象个体层面所传递的线索或信息,如运动朝向、目标状态等进行行为预期(Ding et al., 2017; Quesgue & Rossetti, 2020),还会依赖预期对象所归属的社会

^{*} 基金项目:国家自然科学基金面上项目(32371090)。

^{**} 通信作者:段继鹏,男,博士,宁波大学讲师,e-mail:duanjipeng@nbu.edu.cn;
尹军,男,博士,宁波大学教授,e-mail:yinjun1@nbu.edu.cn。

群体,利用群体层面的信息建立行为预期(Vijayakumar et al.,2021)。

群体信息诱发社会分类过程(Gordon et al.,2020),且与物理客体的分类表征相同(如:桌子),人们认为同一社会类别内成员具有相似性,并基于此预期同群体成员实施一致或相同的行为,即群体行为一致性预期(Duan et al.,2021;Yin et al.,2023)。行为往往指向特定的外部目标(目标导向行为,object-directed behavior),可区分为两个特征维度:行为主体趋近的目标(即行动目标,Tarhan et al.,2021)与采取的具体手段或形式(即动作形式,Sheeran & Webb,2016;Zhu et al.,2023)。如以绕行的方式趋近办公桌,“绕行”是动作形式,而“办公桌”是行动目标。Yin等(2023)发现,人们能基于行动目标建立群体行为一致性预期,且具有自动化加工特性。但行为可分为不同维度,尚不清楚人们能否基于动作形式建立群体行为一致性预期。

在理解目标导向行为时,人们首先会同时考虑并假设多个潜在目标,并判断当前动作形式是否达到目标的最有效手段(即是否符合合理性原则),来衡量每个潜在目标成为真实目标的可能性(Woo et al.,2024)。如此,观察者可能主要基于行动目标来建立群体行为一致性预期。然而,社会生活中还存在特定于某一群体或文化的行为,如仪式或社会习俗(Lang et al.,2020;Singh et al.,2021),该类行为并非趋近任何特定外部目标的有效手段,即行动目标与动作形式的关系并不符合合理性原则。此类行为具有因果不透明性,其形式本身会被精确模仿(Hoehl et al.,2019;Gergely et al.,2002)。因此,在群体成员的行为不符合合理性原则时,如跳跃形式趋近目标,该行为的具体形式便可能成为观察者预期群体成员行为的依据。据此笔者认为,当动作形

式与行动目标的关系不符合合理性原则时,人们可基于动作形式建立群体行为的一致性预期。

上述假设获得了初步支持(Duan et al.,2021)。采用计算机动画模拟群体行为,Duan等(2021)发现当观察两个群体成员以无障碍跳跃这一不合理的动作形式趋近外部目标时,相较于不一致条件,当新成员与已知群体成员表现出一致动作形式时,人们对其行为的辨别速度更快(即呈现反应时上的易化效应)。据此,他们认为出现易化效应是因为人们基于动作形式建立了群体行为的一致性预期。然而,反应时体现了多个认知过程综合作用的结果(Yin et al.,2022),基于反应时的易化效应可能并非反映了行为预期。例如,因多次接触相同的刺激(即观察到群体成员多次做出相同行为)而产生的重复启动效应,也会带来被试反应时的减少(Korzeniewska et al.,2020)。因此,本研究拟采用事件相关电位(Event-Related Potentials,ERPs)和反应时探讨该问题。其中,ERPs中的晚期正成分(Late Positive Potential,LPP)已被证明与行为预期相关,其于刺激之后300ms左右出现在中央顶叶区域,某事件的可预期性越强,其诱发的LPP幅值越大(Brudner et al.,2018;Yin et al.,2023)。

与Duan等(2021)一致,本研究通过动画模拟群体情境,在用反应时测量易化效应的基础上,将LPP成分作为因变量指标,旨在考察人们在何种情况下可基于动作形式建立群体行为的一致性预期。若研究假设成立,当动作形式与行动目标不符合合理性原则时,由于人们基于动作形式建立群体行为一致性预期,可预测与Duan等(2021)研究类似的易化效应,且会诱发较强的LPP幅值。为进一步说明群体行为的预期是否以行为合理性为前提,实验2则

直接操纵了行动目标与动作形式是否符合合理性原则,以进一步检验研究假设。

2 实验 1

借鉴已有研究中操纵行为合理性的方法(Duan et al.,2021; Pomiechowska & Csibra,2020),实验 1 将群体成员以无障碍跳跃方式趋近目标作为行为不符合合理性原则的条件,通过比较新成员与已知群体成员属于相同群体与不同群体条件下的易化效应和 LPP 幅值,考察人们能否基于动作形式建立群体行为一致性预期。

2.1 被试

共招募 30 名在校大学生。由于脑电数据收集过程中电极脱落,2 名被试的数据质量不佳,故予以排除。最终共收集有效被试 28 名(男性 14 名),年龄在 18~26 岁之间($M=20$ 岁)。所有被试无视力障碍,无身心疾病。基于本研究 2×2 的被试内设计,采用软件 GPower 3.1.9.2 计算所需最低样本量,设置 α 值为 0.05, power 值为 0.8,预

期中等水平效应量为 $f=0.25$, 最终所得最低样本量 24 名。为避免因脑电数据质量差而出现被试缺失问题,共招募了 30 名在校大学生参与本实验。这与以往采用脑电技术研究行为预期的样本量相当(Yin et al., 2023)。为确保被试数量的一致性,后续实验同样招募 30 名被试。所有被试在实验前均已充分了解实验流程及要求,并签署了知情同意书。

2.2 实验仪器与刺激

实验刺激呈现在 24 英寸的液晶显示器上(分辨率为 1024×768 ; 刷新率为 120Hz)。被试与屏幕的距离保持约为 100cm。实验程序采用 MATLAB 及 MATLAB 中的 Psychophysics Toolbox(Brainard, 1997)工具箱编写。

实验刺激为模拟群体行为的电脑动画,每个动画中包含了两个外观不同的卡通人物,从六个外观(颜色与形状)均不同的动画形象中随机选取(见图 1a)。卡通人物大小约为 $1.5^\circ \times 1.5^\circ$,均内嵌一双眼睛。

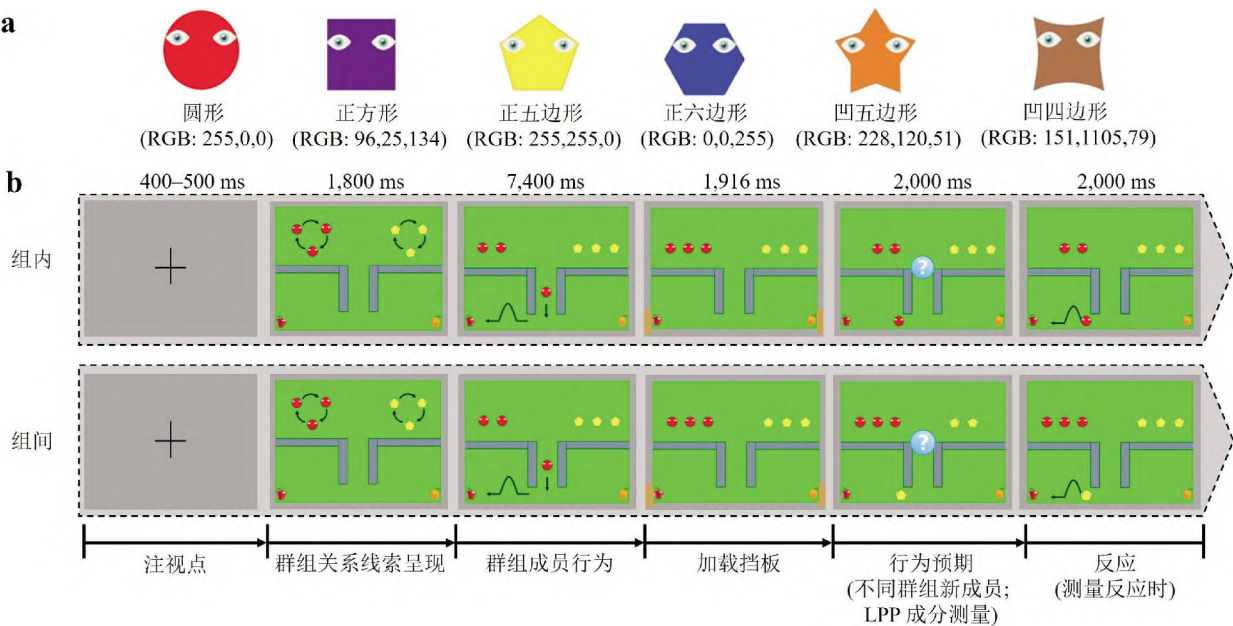


图 1 卡通人物形状(a)及实验 1 流程图(b)

2.3 实验流程

每个试次的流程如图 1b 所示。试次开始时, 十字状黑色注视点 (大小为 $1.5^{\circ} \times 1.5^{\circ}$) 在屏幕中央呈现 400~500ms。随后, 画面左右出现 2 组卡通人物, 每组包含 3 个外观相同且彼此相邻的卡通人物, 2 组同时进行顺时针旋转, 持续 1800ms (见图 1b 中“群组关系线索呈现”阶段; 群体有效性操纵检验详见附录)。基于该操作方法, 以往研究发现 (Duan et al., 2021), 群体行为的一致性预期以社会群体作为边界, 而并非依赖于卡通人物外观的相似性。同时, 将行动目标设置为苹果和橘子, 分别放置在屏幕左下角和右下角。某一群体靠中央的两个卡通人物会依次进行相同的运动 (先移动到屏幕底部, 然后向左或向右转身以跳跃的方式趋近某目标物), 且在运动结束后返回初始位置 (见图 1b “群组成员行为”阶段)。参考以往实验设计, 为凸显卡通人物的行为并便于实验 2 中障碍物的撤除, 当前述两个卡通人物结束运动后, 屏幕下方会加载挡板, 随后挡板会被撤除, 整个过程持续 1916ms。紧接着, 与前两个卡通人物来自相同 / 不同群体的第三个卡通人物开始运动, 当其运动至屏幕下方时, 会转向与前两个卡通人物相同的方向并暂停。此时, 屏幕中央出现问号, 持续 2000ms (见图 1b 的“行为预期”阶段)。虽然被试并无预期卡通人物行为的明确要求, 但第三个卡通人物的暂停, 依旧可以有效引发被试对其随后运动的预期。在问号消失后, 暂停的卡通人物继续运动, 以直行或跳跃的形式趋近与前两个卡通人物相同的目标。被试需尽快判断卡通人物是直行还是跳跃运动, 并按“F”键和“J”键进行判断 (见图 1b “反应”阶段)。实验程序会记录被试反应的正误和反应时。若被试在 2000ms 内未做出反应, 程序会自动进入下个试次, 且记为错

误试次。

根据第三个卡通人物是否和前两个来自相同群体以及“行为预期”阶段第三个卡通人物是否和前两个以同样的动作形式趋近目标, 本实验形成 2 (群组关系: 组内 / 组间) $\times$ 2 (动作形式一致性: 一致 / 不一致) 的被试内设计。每个条件包括 32 个试次, 共 128 个试次。卡通人物趋近的目标在被试内予以平衡, 实验过程中各试次随机呈现, 且同一条件不会连续重复三次。在正式实验之前, 被试被要求进行 2 分钟左右的练习。完成整个实验共需约 50 分钟。

2.4 脑电数据记录和分析

选用 NeuroScan Synamps 2 系统 (Compumedics NeuroScan Inc.), 通过 64 通道的 Ag/AgCl 电极帽采集脑电信号, 采集增益为 500, 采样频率设定为 500Hz, 滤波带通 (band-pass) 为 0.05~100Hz。参考电极放置在左侧乳突, 接地电极位于 FPz 与 Fz 中间。垂直眼电 (VEOG) 的记录在左眼眶额上部和下部的 2 个电极, 水平眼电 (HEOG) 的记录在两眼外侧 1.5cm 处的 2 个电极。电极点阻抗保持在 $10k\Omega$ 以下。

采用 MATLAB 中的 EEGLAB 工具包 (Delorme & Makeig, 2004) 和 Fieldtrip 对数据进行分析。首先, 使用带通滤波器 (fir1) 对脑电数据进行 0.1 到 50Hz 的滤波, 再对其进行分段, 并从中选择正确行为反应的分段数据进行后续分析。每个分段从“行为预期”阶段前 0.2s (即第三名卡通人物停止运动) 开始, 到“行为预期”阶段结束, 共持续 2.2s, 前 0.2s 被用作时域分析的基线。删除记录眼电的电极数据后, 进行独立成分分析 (ICA), 并在其基础上使用 ADJUST 工具箱对眼动和眨眼的伪迹进行自动检测与剔除。随后, 使用 5 标准差概率阈值对波动较大 (超过 $1000\mu V$) 的分段进行伪迹剔除。最后, 分别计算组内和组间条件下的

ERPs。在分析“行为预期”阶段的 ERPs 时,并未考虑动作形式一致性这一变量。这是因为,动作形式一致性的操纵出现在“反应阶段”,其主要用于行为测量,而“行为预期”阶段仅存在群组关系变量。

鉴于 LPP 主要出现在中央顶叶区的电极上,且从 300ms 左右出现并持续到约 1700ms(Shafir et al., 2015; Yin et al., 2023),故主要对不同条件下 300~1700ms 时间窗内中央顶枕区电极(C1、C2、C3、C4、C5、C6、Cz、CP1、CP2、CP3、CP4、CP5、CP6、CPz、P1、P2、P3、P4、P5、P6 和 Pz)的 LPP 平均波幅进行分析。

2.5 结果与讨论

2.5.1 反应阶段的行为结果

鉴于假设的检验主要集中在反应时数据,故后续主要分析反应时(正确率数据相关结果见附录)。剔除错误反应后(剔除的试次占实验总试次 4.46%)计算不同条件下的平均值(见图 2a)。2(群组关系:组内/组间) $\times$ 2(动作形式一致性:一致/不一致)的重复测量方差分析(ANOVA)结果发现,群组关系主效应不显著($F(1,27)=0.41, p=0.525, \eta^2_p=0.02, BF_{10}=0.22$);动作形式一致性的主效应显著(95% CI=[-24, -2], $F(1,27)=6.18, p=0.019, \eta^2_p=0.19, BF_{10}=8.39$),被试在动作形式一致时的辨别速度($M=388\text{ms}, SE=6$)显著快于不一致时的($M=401\text{ms}, SE=9$);两因素的交互作用显著($F(1,27)=11.50, p=0.002, \eta^2_p=0.30, BF_{10}=34.25$)。对交互作用的简单效应分析发现,在组内条件下,被试对一致动作形式的辨别速度($M=380\text{ms}, SE=7$)显著快于不一致的动作形式($M=407\text{ms}, SE=9$; 95% CI=[-41, -14], $t(27)=4.19, p<0.001$, Cohen's $d=0.64, BF_{10}=108.85$),即存在易化效应。但在组间条件下,二者的差异并不显著,即不存在易化效应(动作形式一致: $M=396\text{ms},$

$SE=7$; 动作形式不一致: $M=394\text{ms}, SE=9$; $t(27)=0.20, p=0.843$, 95% CI=[-13, 16], Cohen's $d=0.03, BF_{10}=0.20$)。

2.5.2 行为预期阶段的脑电结果

对 LPP 波幅进行了配对样本 t 检验,发现组内条件下($M=3.52\mu\text{V}, SE=2.07$)比组间条件($M=0.29\mu\text{V}, SE=2.11$)诱发了更高的 LPP 波幅(95% CI=[1.05, 5.40], $t(27)=3.05, p=0.005$, Cohen's $d=0.58, BF_{10}=8.14$)。对不同群组关系条件下所有电极在 300~1700ms 内平均 LPP 幅值,采用基于 Cluster 的置换检验(permutation test; Maris & Oostenveld, 2007)。其中,设定蒙特卡洛模拟技术用于随机抽样,模拟次数为 500 次,且至少有两个相邻电极存在显著差异。结果显示,事先选择的兴趣电极上,组内条件下的 LPP 幅值依然显著强于组间条件(见图 2c)。

为进一步考察行为预期阶段的 LPP 成分是否对反应阶段的判断产生影响,将组内条件下的 LPP 波幅减去组间条件下的波幅,得到预期诱发的差异波幅,并将组内条件的易化效应(不一致条件的反应时减一致条件的反应时)减去组间条件的易化效应,得到预期相关的易化效应,计算二者之间的相关。结果发现, LPP 成分在组内与组间之间的差异波幅和与预期相关的易化效应存在显著正相关($r=0.52, p=0.005$, 95% CI=[0.18, 0.75], $BF_{10}=10.34$; 见图 2d)。由此可知,对群体内未知成员动作形式的一致性预期可预测后续对该成员动作形式的辨别。

上述结果表明,当群体成员以不合理动作形式(跳跃)趋近外部目标时,若归属相同群体的新成员在趋近目标过程中表现出相同动作形式,被试能更快地辨别该成员的行为,并且在预期阶段产生更高的 LPP 波幅,而当新成员来自不同群体时,上

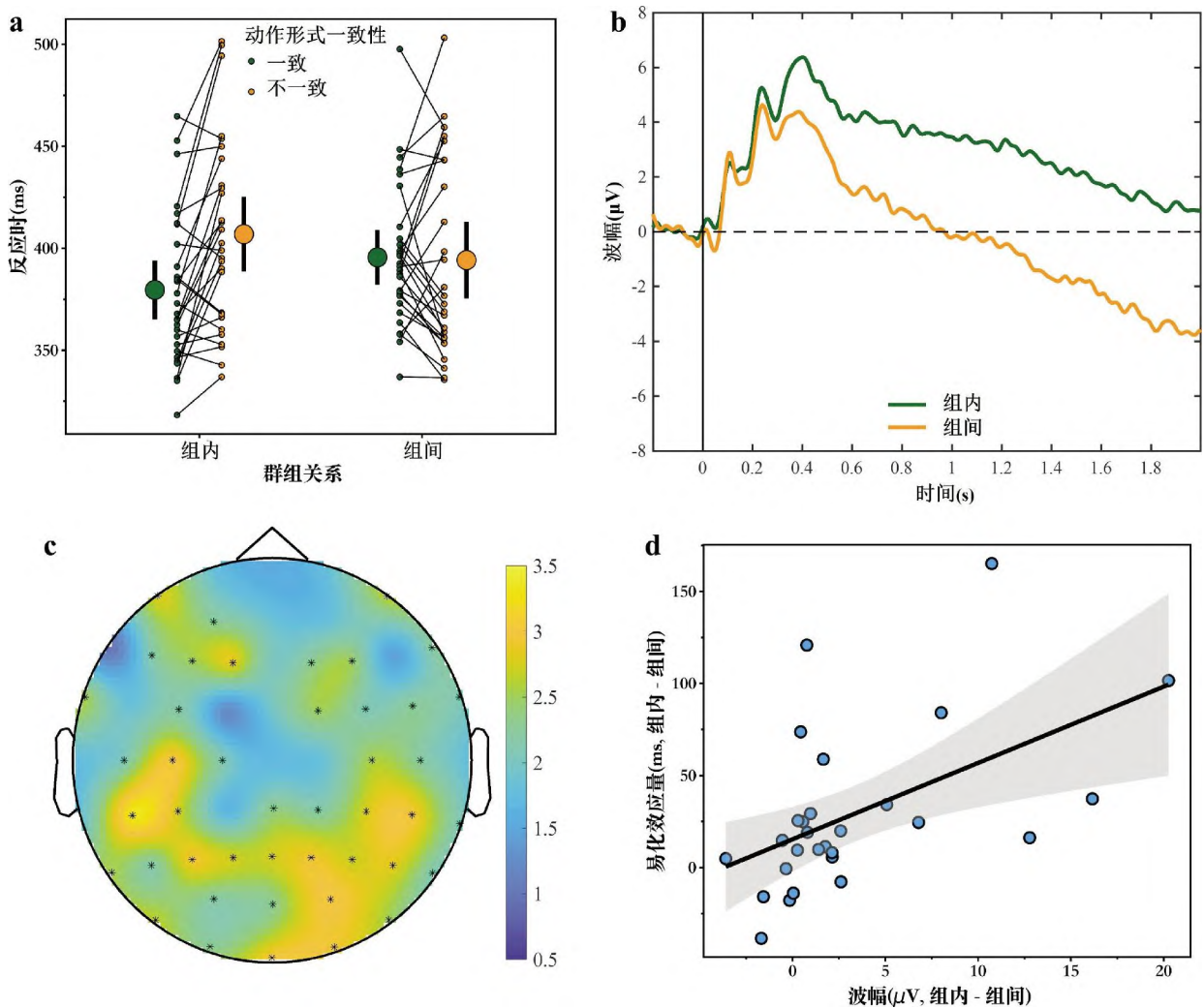


图2 实验1的行为和脑电结果(彩图见网络版)

注:(a)不同群组关系与动作形式一致性条件下的平均反应时。(b)不同群组关系的事件相关电位。(c)基于 Cluster 置换检验的地形图。图中星号表示差异显著的电极。(d)预期诱发的 LPP 差异波幅和与预期相关的易化效应之间的相关性。下同。

述效应则不显著。鉴于 LPP 可反映行为预期,该结果表明,人们能够基于动作形式自发建立群体成员行为的一致预期。

3 实验2

实验1中第三个卡通人物和组内卡通人物以不合理的运动方式趋近目标时,人们更快地识别了其动作形式。出现该结果,可能是因为人们习惯性地对不合理行为进

行反应,而非基于行为合理性进行预期判断。本实验将通过改变情境,操纵卡通人物不同的行为合理性。其中,合理行为指卡通人物在有障碍情况下做出跳跃行为,不合理行为指卡通人物在无障碍的情况下做出跳跃行为。若假设成立,则不合理条件下才会出现易化效应,并诱发更高幅值的 LPP。

3.1 被试

共招募 30 名在校大学生。由于脑电数据收集时运动幅度过大,2 名被试的数据

质量不佳,故予以排除。最终获得有效被试为28名(男性13名),年龄在17~25岁之间($M=21$ 岁)。所有被试无视力障碍,无身心疾病。

实验设计和流程与实验1基本相同,但存在如下区别:仅呈现第三个卡通人物与前两个来自同群体的情况,但对前两个卡通人物跳跃的情境进行了改变(如图3所示)。一种情况同实验1(前两个卡通人物在无任何障碍时跳跃),另一种情况则在

跳跃位置增加障碍,使跳跃趋近目标的行为合理化。为使第三个卡通人物的行为存在多种预期可能以及障碍物的消失变得合理,在前两个卡通人物运动结束后,屏幕下方会加载挡板,在持续约1916ms后,挡板及障碍物被撤除(否则第三个卡通人物只能跳跃)。被试同样需要通过按键对第三个卡通人物的动作形式进行辨别,数据收集和分析与实验1相同。

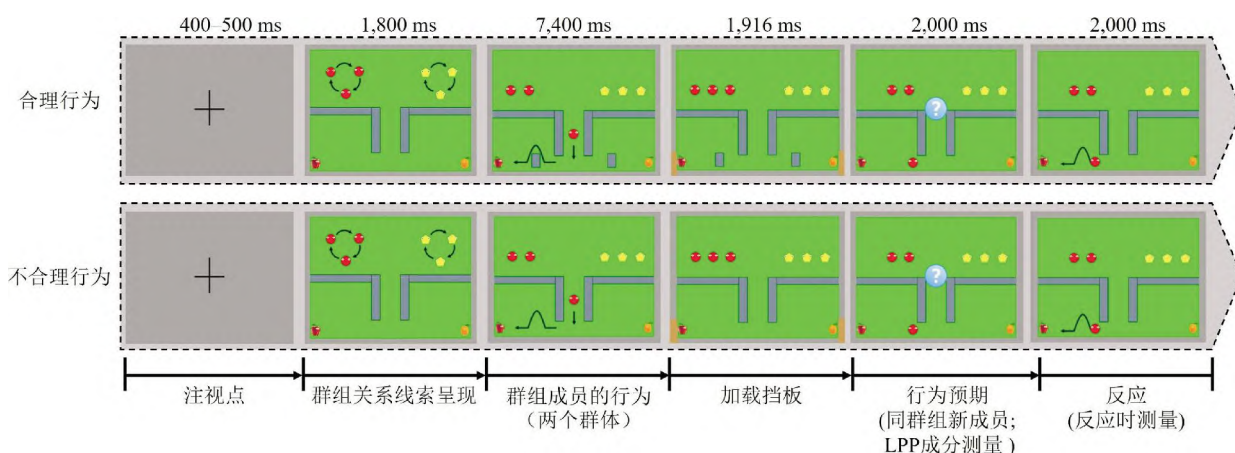


图3 实验2流程图

3.2 结果与讨论

3.2.1 反应阶段的行为结果

针对反应时,剔除错误反应后(剔除的试次占实验总试次1.48%),计算不同条件的平均值(见图4a)。2(行为合理性:合理/不合理)×2(动作形式一致性:一致/不一致)的重复测量方差分析发现,行为合理性的主效应不显著($F(1,27)=1.67, p=0.208, \eta_p^2=0.06, BF_{10}=0.22$);动作形式一致性的主效应边缘显著($F(1,27)=3.96, p=0.057, \eta_p^2=0.13, BF_{10}=1.42$),动作形式一致时的辨别速度($M=412\text{ms}, SE=11$)存在快于不一致的趋势($M=424\text{ms}, SE=14; 95\% \text{ CI}=[-24, 0]$);两个因素的交互作用显著($F(1,27)=5.05, p=0.033, \eta_p^2=0.16, BF_{10}=6.67$)。对交

互作用的简单效应分析发现,在不合理行为条件下,被试对一致动作形式的辨别速度($M=402\text{ms}, SE=11$)显著快于不一致动作形式($M=430\text{ms}, SE=15; 95\% \text{ CI}=[-45, -10], t(27)=3.27, p=0.003, \text{Cohen's } d=0.62, BF_{10}=13.25$),即存在易化效应。但在合理行为条件下,二者的差异并不显著,即不存在易化效应(动作形式一致: $M=421\text{ms}, SE=12$;动作形式不一致: $M=418\text{ms}, SE=14; 95\% \text{ CI}=[-17, 24], t(27)=0.34, p=0.735, \text{Cohen's } d=0.07, BF_{10}=0.21$)。

3.2.2 行动预期阶段的ERP结果

对不同行为合理性条件的LPP波幅进行配对样本 t 检验,结果发现,不合理行为条件下($M=2.71\mu\text{V}, SE=1.01$)比合理行为

条件($M=0.80\mu V, SE=0.96$)诱发了更高的 LPP 波幅(95% $CI=[0.14, 3.68], t(27)=2.22, p=0.035, \text{Cohen's } d=0.42, BF_{10}=1.62$)。采用与实验 1 相同参数的基于 Cluster 置换检验,结果显示不合理行为条件的 LPP 波幅依然显著强于合理行为条件(见图 4c)。

与实验 1 类似,将不合理行为条件的 LPP 波幅减去合理行为条件的 LPP 波幅,得到预期诱发的 LPP 差异波幅,计算其与预期相关易化效应的相关,结果发现二者存在显著正相关($r=0.54, p=0.003, 95\% CI=[0.21, 0.76], BF_{10}=16.41$;见图 4d)。故当行

为不符合合理性原则时,人们对群体未知成员动作形式的一致性预期可预测后续对该成员动作形式的辨别。

上述结果发现,当群体成员以不合理动作形式(无障碍跳跃)趋近外部目标时,若同群体的新成员在趋近目标过程中表现出相同动作形式,被试能更快地辨别该成员的行为,并且在预期阶段产生更高的 LPP 波幅,而当群体成员以合理动作形式(有障碍跳跃)趋近外部目标时,上述效应则变弱甚至消失。该结果揭示了动作形式一致性预期发生的边界。

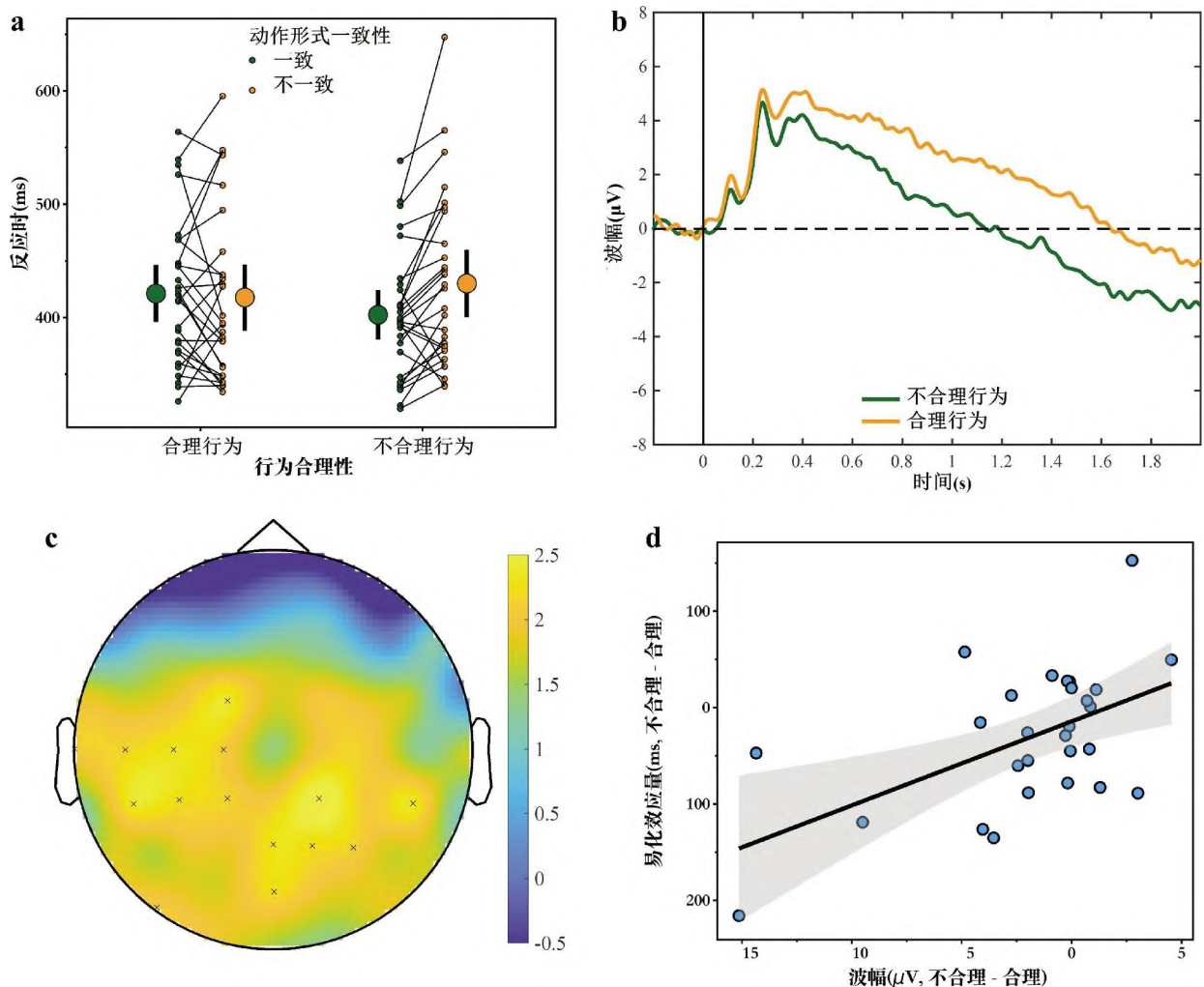


图 4 实验 2 的行为和脑电结果(彩图见网络版)

4 总讨论

本研究通过动画模拟群体情境,利用反映行为预期的易化效应模式与LPP成分,对人们能否依据动作形式建立群体行为一致性预期进行探讨。实验1结果显示,当群体成员以不合理行为(无障碍跳跃)趋近外部目标时,若同群体的新成员在趋近目标时表现出相同动作形式,被试对该成员动作形式辨别速度更快,即出现易化效应,但当新成员来自不同群体时,前述效应则不存在。且相比来自不同群体成员,预期阶段来自相同群体成员诱发了更高的LPP波幅,提示人们对群体内成员产生了较清晰的行为预期。实验2区分了行为合理性,结果发现,当群体成员以合理动作形式(有障碍跳跃)趋近外部目标时,易化效应消失,且LPP幅值低于群体成员以不合理动作形式趋近外部目标的条件。指示行为预期的LPP波幅可预测行为层面衡量群体行为的一致性预期易化效应量。这些结果表明,当动作形式与行动目标不符合合理性原则时,人们可基于动作形式建立群体行为的一致性预期。

与以往关于群体行为预期研究一致,本研究发现,人们能够将已知群体成员行为泛化至同群体未知成员上(Shelley-Skeffington & Thomsen, 2023; Yin et al., 2023)。但不同于以往对基于行动目标一致性预期的探讨,本研究聚焦于人们能否在动作形式层面建立群体行为的一致性预期,所考察的行为维度为动作形式,发现当群体成员以不合理的动作形式趋近目标时,人们预期其他群体成员在动作形式层面保持一致。基于行动目标建立群体行为一致性预期主要依赖于能动性(agentive)推理系统,人们会根据合理性原则对行动目

标进行解释(Gergely & Csibra, 2003),即推测群体成员的共享目标。而当行为变得不合理时,通过能动性推理难以解释他人行为,人们会采取社会性(social)推理,将行为解释为群体成员共享的社会属性,对该行为进行仪式性解释(Rakoczy, 2015)。该发现也重复了Duan等(2021)的研究结果,但借助反映行为预期的LPP成分,脑电结果进一步支持基于动作形式的群体行为一致性预期,弥补了行为证据的不足。以往与行动目标有关的群体预期研究发现,行为是否合理或经济是决定群体行为预期的重要因素,实验2再次验证了该结论。且这种预期模式具有自动化特性,因为实验中并未明确要求被试对卡通人物行为进行预期。

本研究还发现,相较于难以形成一致性预期的组间条件,可形成明确一致性预期的组内条件诱发的LPP波幅更高,且LPP波幅与行为预期之间的关联性也得到了相关分析结果的支持。基于线索提示范式,以往研究发现,线索对目标的预期性能调节目标识别前的LPP波幅,揭示LPP可指示认知预期(Brudner et al., 2018; Yin et al., 2023)。本研究结果再次证明了该结论,并将其功能特性拓展至对群体行为的认知预期。因此,LPP波幅不仅可指示基于线索预期的差异,还可以反映群体行为预期的差异。虽然两个实验中观察到的LPP模式存在差异,但这种差异可能是由于条件间的不同比较引起,以往研究也发现了类似的现象(Turk et al., 2018)。未来研究可进一步通过神经影像学方法深入探讨认知预期的神经机制。

本研究存在一定的局限。首先,实验采用计算机动画模拟群体行为,并非真人行为,尽管该方法能严格控制额外变量(Ludwig et al., 2020),但其可能制约研究结果的可推广性,后续可通过呈现真人群体行为

的视频开展研究。其次,实验中不合理行为以跳跃形式趋近目标,但生活中存在多种不合理行为,如通过较长路径而不是最短路径接近目标等,可探讨不同类型的无理行为是否对行为预期产生影响。

5 结 论

本研究通过动画模拟群体情境,利用能反映行为预期的易化效应与 LPP 成分,对人们能否依据动作形式建立群体行为一致性预期进行了探讨,揭示当动作形式与行动目标不符合合理性原则时,人们可基于动作形式建立群体行为的一致性预期。

参考文献

- Brainard,D.H.(1997). The psychophysics toolbox. *Spatial Vision*, 10(4),433-436.
- Brudner,E.G., Denkova,E., Paczynski,M., & Jha, A.P.(2018). The role of expectations and habitual emotion regulation in emotional processing:An ERP investigation. *Emotion*, 18(2), 171-180.
- Delorme,A., & Makeig,S.(2004). EEGLAB:An open source toolbox for analysis of single-trial EEG dynamics including independent component analysis. *Journal of Neuroscience Methods*, 134(1),9-21.
- Ding,X., Yin,J., Shui,R., Zhou,J., & Shen,M.(2017). Backward-walking biological motion orients attention to moving away instead of moving toward. *Psychonomic Bulletin & Review*, 24(2), 447-452.
- Duan,J., Jiang,Y., He,Y., Zhang,F., Shen,M., & Yin,J.(2021). Action generalization across group members:Action efficiency matters. *Cognitive Science*, 45(4),e12957.
- Gergely,G., Bekkering,H., & Király,I.(2002). Rational imitation in preverbal infants. *Nature*, 415(6873),755-755.
- Gergely,G., & Csibra,G.(2003). Teleological reasoning in infancy:The naïve theory of rational action. *Trends in Cognitive Sciences*, 7(7),287-292.
- Gordon,I., Gilboa,A., Cohen,S., Milstein,N., Haimovich,N., Pinhasi,S., & Siegman,S.(2020). Physiological and behavioral synchrony predict group cohesion and performance. *Scientific Reports*, 10(1),8484.
- Henrich,J., & Muthukrishna,M.(2021). The origins and psychology of human cooperation. *Annual Review of Psychology*, 72,207-240.
- Hoehl,S., Keupp,S., Schleihauf,H., McGuigan, N., Buttelmann,D., & Whiten,A.(2019). ‘Over-imitation’:A review and appraisal of a decade of research. *Developmental Review*, 51,90-108.
- Korzeniewska,A., Wang,Y., Benz,H.L., Fifer,M. S., Collard,M., Milsap,G., ... & Crone,N.E.(2020). Changes in human brain dynamics during behavioral priming and repetition suppression. *Progress in Neurobiology*, 189,101788.
- Lang,M., Krátky,J., & Xygalatas,D.(2020). The role of ritual behaviour in anxiety reduction:An investigation of Marathi religious practices in Mauritius. *Philosophical Transactions of the Royal Society B*, 375(1805),20190431.
- Ludwig,N.N., Hecht,E.E., King,T.Z., Revill,K. P., Moore,M., Fink,S.E., & Robins,D.L.(2020). A novel social attribution paradigm:The Dynamic Interacting Shape Clips (DISC). *Brain and Cognition*, 138,105507.
- Maris,E., & Oostenveld,R.(2007). Nonparametric statistical testing of EEG-and MEG-data. *Journal of Neuroscience Methods*, 164(1),177-190.
- Pomiechowska,B., & Csibra,G.(2020). Ten-month-olds infer relative costs of different goal-directed actions. *Proceedings of the 42nd Annual Meeting of the Cognitive Science Society*, 42, 391-396.
- Quesgue,F., & Rossetti,Y.(2020).What do theory-of-mind tasks actually measure? Theory and prac-

- tice. *Perspectives on Psychological Science*, 15(2), 384–396.
- Rakoczy, H. (2015). Comparative metaphysics: The development of representing natural and normative regularities in human and non-human primates. *Phenomenology and the Cognitive Sciences*, 14(4), 683–697.
- Shafir, R., Schwartz, N., Blechert, J., & Sheppes, G. (2015). Emotional intensity influences pre-implementation and implementation of distraction and reappraisal. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 10(10), 1329–1337.
- Sheehy-Skeffington, J., & Thomsen, L. (2023). Ideology as a moral-relational language. *Psychological Inquiry*, 34(1), 35–42.
- Sheeran, P., & Webb, T.L. (2016). The intention-behavior gap. *Social and Personality Psychology Compass*, 10(9), 503–518.
- Singh, M., Kaptchuk, T.J., & Henrich, J. (2021). Small gods, rituals, and cooperation: The Mentawai water spirit Sikameinan. *Evolution and Human Behavior*, 42(1), 61–72.
- Spelke, E.S. (2016). Core knowledge and conceptual change: A perspective on social cognition. In D. Barner & A.S. Baron (Eds.), *Core knowledge and conceptual change* (pp. 179–300). New York: Oxford University Press.
- Tarhan, L., De Freitas, J., & Konkle, T. (2021). Behavioral and neural representations en route to intuitive action understanding. *Neuropsychologia*, 163, 108048.
- Turk, K.W., Elshaar, A.A., Deason, R.G., Heyworth, N.C., Nagle, C., Frustace, B., Flannery, S., Zumwalt, A., & Budson, A.E. (2018). Late positive component event-related potential amplitude predicts long-term classroom-based learning. *Journal of Cognitive Neuroscience*, 30(9), 1323–1329.
- Vijayakumar, S., Hartstra, E., Mars, R.B., & Bekkering, H. (2021). Neural mechanisms of predicting individual preferences based on group membership. *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 16(9), 1006–1017.
- Woo, B.M., Liu, S., & Spelke, E.S. (2024). Infants rationally infer the goals of other people's reaches in the absence of first-person experience with reaching actions. *Developmental Science*, 27(3), e13453.
- Yin, J., Duan, J., Huangliang, J., Hu, Y., & Zhang, F. (2022). Members of highly entitative groups are implicitly expected to behave consistently based on their deep-level goals instead of their shallow-level movements. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 48(1), 13–28.
- Yin, J., Zhou, D., Ai, D., Sun, H., Duan, J., Sun, Z., & Guo, X. (2023). Event-related potential and behavioural evidence of goal-based expectations for consistent actions among group members. *British Journal of Psychology*, 114(3), 662–677.
- Zhu, Z., Lin, K., Jain, A.K., & Zhou, J. (2023). Transfer learning in deep reinforcement learning: A survey. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 45(11), 13344–13362.

People Rely on Action Means to Expect Group Members to Behave Consistently: Behavioral and Event-Related Potential Evidences

ZHOU Wen-ying DAI Yu-han XU Zi-kai ZHAO Ting YIN Jun DUAN Ji-peng

(Center of Group Behavior and Social Psychological Service, Department of Psychology, Ningbo University, Ningbo 315211, China)

Abstract

People believe that group members' behaviors display similarity, thereby fostering expectations of consistent behaviors among group members. Nonetheless, it is suggested that the behavior should be conceptualized as two dimensions with action goal (i.e., the directed goal) and action means (i.e., how to approach the goal). Despite previous investigations into the significant role of action goals in shaping expectations of consistent behaviors within groups, the contribution and mechanisms of action means remain elusive. To explore this question, this study simulated group actions through computer-animated events and measured the facilitation effect and late positive potential (LPP) indicating behavior expectations. Results showed that after observing two agents from the same group performing irrational action means to approach the goal, participants identified a new agent's actions more quickly when this agent performed the consistent action means with group members than when this agent performed in an inconsistent manner as group members. Moreover, this facilitation effect

disappeared when the new agent was from a different group, revealing means-based expectations for consistent behaviors among group members. The LPP amplitude during the action-expectation phase was greater for agents from the same group than for agents from a different group, suggesting that people generate clearer behavior expectations for group members than for other individuals. The LPP amplitude during the action-expectation phase was greater after observing irrational actions than after observing rational actions performed by two agents from the same group. Importantly, the expectation-related increase in LPP predicted the behavioral measurements of the facilitation effect in both experiments. Therefore, the current findings suggest that when individuals observe action goals being achieved with irrational action means (i.e., deviating from the principle of rationality), people rely on action means to expect group members to behave consistently.

Key words: behavior expectation, action means, Late Positive Potential (LPP), social group